

FORMATION EMBARQUÉE

Évaluation pratique — C / C++

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Évaluation pratique — C / C++ (2 h, sur PC)

Épreuve sur machine, **documents autorisés** (le vrai métier se fait docs ouvertes) mais **zéro copier-coller** depuis les corrigés. Plateforme : GCC/G++ local ou <https://www.onlinegdb.com>. Rendu : les fichiers sources + un fichier **REPONSES.md** pour les questions.

Partie A — Questions flash (20 min, /4)

Répondre en 1 à 3 phrases, sans compiler : 1. Que vaut `uint8_t x = 200; x += 100;` et pourquoi ? (/1) 2. `volatile` garantit-il l'atomicité ? Justifier avec un exemple 16 bits sur CPU 8 bits. (/1) 3. Pourquoi `#define CARRE(x) x*x` est-il faux ? Donner l'appel qui le piège et la correction complète. (/1) 4. C++ : pourquoi un destructeur virtuel quand on détruit via un pointeur de base ? Que se passe-t-il sans ? (/1)

Partie B — Programmation C (60 min, /10)

Écrire `histogramme.c` : un module qui reçoit des octets un par un (`void histo_ajouter(uint8_t v)`) et les classe dans 8 tranches de 32 (`0-31` , `32-63` , ...). Fournir : - `histo_init()` , `histo_ajouter()` , `uint32_t histo_tranche(uint8_t n)` ; - le calcul de la tranche **par décalage** (pas de division ni de `if` en cascade) (/3) ; - un `main` de test avec ≥ 5 `assert` couvrant les bords (0, 31, 32, 255, tranche invalide) (/3) ; - compilation **sans aucun warning** avec `-Wall -Wextra` (/2) ; - pas de variable globale accessible de l'extérieur (`static`) (/2).

Partie C — Lecture critique C++ (40 min, /6)

Le code suivant compile. Lister **quatre** défauts du point de vue « C++ embarqué », corriger chacun (code + une phrase), du plus grave au moins grave :

```
class Journal {
public:
    Journal() { buf = new char[256]; }
    void log(std::string m) { lignes.push_back(m); }
    char* buf;
    std::vector<std::string> lignes;
};
Journal j1, j2 = j1;
```

(pistes : fuite, copie, passage par valeur, croissance non bornée, visibilité des membres...)

Barème et seuil

Partie	Points
A — questions flash	/4
B — module C testé	/10
C — lecture critique	/6
Total (seuil : 14/20)	/20

Spécificité de l'épreuve C/C++ : on note la **robustesse aux bords** et la **propreté de compilation**, pas la vitesse d'écriture. Un module B sans les asserts de bord plafonne à 7/10 même s'il « marche ».